Codebook and Data Dictionary (Version v2.1)

Exploratory Survey of Herbal Medicine Use and Safety Awareness among Digitally Connected Syrian Adults: Implications for Arabic Digital Health Resources

1. Dataset Overview & Archive Metadata

Dataset Title	Exploratory Survey of Herbal Medicine Use and Safety Awareness among Syrian Adults
Primary Dataset File	Anonymized_Dataset_N_287.csv
Repository DOI	10.5281/zenodo.20777941 (Deposit v2.1)
Data Collection Window	13 April 2026 – 15 May 2026
Final Analytic Sample Size	N = 287 (Raw N=300; 13 excluded due to age < 18)
Target Population	Digitally connected Arabic-speaking Syrian adults (aged >= 18)
Ethics Approval	SHAMNA Ethics Committee (Approval No. SHAMNA-26-04; 10 April 2026)
Software Pipeline	Python 3.11+ (pandas 2.x, NumPy 1.x, SciPy 1.x)

2. Questionnaire Variable Dictionary (Items Q1 to Q30)

The dataset contains 31 primary columns (Timestamp + Q1–Q30) plus derived analytical variables. All closed-ended questionnaire items required mandatory responses, resulting in zero missing values across the 287 analytical observations.

Col #	Variable Name	Survey Question (Arabic)	Type	Coding / Categories	Notes
0	timestamp	طابع زمني	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Submission timestamp

1	gender	1.الجنس	Categorical	1 = أنثى (Female, n=210, 73.2%) 2 = ذكر (Male, n=77, 26.8%)	Primary demographic variable
2	age_group	2.الفئة العمرية	Ordinal	1 = 18-25 سنة (46.7%) 2 = 26-35 سنة (19.2%) 3 = 36-50 سنة (18.1%) 4 = 50 سنة من أكثر (16.0%)	Excludes <18 years (13 records excluded)
3	residence_raw	3.مكان الإقامة الحالي	String/Categorical	Text entries recoded: - Inside Syria (n=218, 76.0%) - Outside Syria (n=69, 24.0%) - Latakia Governorate (n=178, 62.0%)	Geographical breakdown item
4	education	4.أعلى مستوى تعليمي	Ordinal	1 = بكالوريوس (52.3%) 2 = ثانوية (25.1%) 3 = عليا دراسات (16.7%) 4 = الثانوية من أقل (5.9%)	Educational attainment level
5	healthcare_background	5.هل تعمل أو تدرس في مجال طبي أو صحي ؟	Binary	0 = لا (No, n=201, 70.0%) 1 = نعم (Yes, n=86, 30.0%)	Key subgroup exposure variable
6	herbal_use_pattern	6.هل سبق لك استخدام الأعشاب الطبية لعلاج أي حالة صحية ؟	Categorical	1 = احيانا , نعم (66.2%) 2 = نادرا (13.2%) 3 = بانتظام , نعم (11.1%) 4 = ابدا , لا (9.4%)	Medicinal plant use frequency
7	first_line_option	7.عندما تمرض ,ما الخيار الذي تلجأ إليه أولاً ؟	Multiple choice	Pharmacy medicines (50.2%)	Health-seeking

				Medicinal herbs (45.3%) Physician visit (33.1%) Herbs sole option (28.2%)	behavior (Multiple selection)
8	search_before_use	8.هل تقرأ أو تسأل أو تبحث عن الأعشاب التي تريد استخدامها قبل الاستعمال ؟	Ordinal	1 = دائماً (44.3%) 2 = أحياناً (40.8%) 3 = نادراً (9.4%) 4 = أبداً (5.6%)	Pre-use information-seeking behavior
9	selection_factor	9.ما العامل الأهم عند اختيارك للأعشاب ؟	Categorical	1 = بالمصدر الثقة (34.1%) 2 = الجودة (23.0%) 3 = التجربة/الشهرة (21.3%) 4 = آخر شخص نصيحة (20.6%) 5 = السعر (1.0%)	Primary source-selection criterion
10	perceived_effectiveness	10.هل شعرت أن الأعشاب كانت فعالة في علاج حالتك ؟	Categorical	1 = ما حد إلى (65.2%) 2 = جداً نعم (22.3%) 3 = أعلم لا (10.1%) 4 = فعالة تكن لم (2.4%)	Self-reported therapeutic efficacy
11	herbs_known_used	11.أي من الأعشاب السورية الشائعة استخدمتها أو سمعت عنها؟	Multiple choice	Chamomile, Anise, Mint, Thyme, Rosemary, Sage, etc.	Common Syrian herbs familiarity
12	herb_drug_awareness	12.هل تعلم أن الأعشاب قد تتداخل مع بعض الأدوية وتسبب مشاكل صحية ؟	Binary	0 = لا (Unaware, n=99, 34.5%) 1 = نعم (Aware, n=188, 65.5%)	Primary safety outcome variable
13	natural_safe_belief	13.برأيك ,هل' المنتج الطبيعي =آمن تماماً ولا يسبب أي أضرار'	Likert 5-point	1 = بشدة أوافق (11.5%) 2 = أوافق (34.1%) 3 = محايد (30.7%) 4 = أوافق لا (19.5%) 5 = بشدة أوافق لا (4.2%)	Inherent safety belief endorsement
14	online_herb_purc	14.هل اشتريت أدوية عشبية	Binary	0 = لا (89.5%)	E-commerce

	hase	أو خلطات عشبية عبر الإنترنت ؟		1 = نعم (10.5%)	herbal purchase
15	herb_substitution_belief	15.هل تعتقد أن هناك أعشاب تباع بأسماء أخرى مختلفة عن اسمها الحقيقي؟	Categorical	1 = نعم 2 = لا 3 = أعرف لا	Awareness of herbal substitution
16	adulteration_belief	16.هل تعتقد أن الأعشاب المطحونة قد تكون مغشوشة بإضافة مواد أخرى ؟	Categorical	1 = بشدة نعم / نعم 2 = ربما 3 = أعرف لا / لا	Perception of raw herb adulteration
17	weight_loss_use	17.هل سبق لك استخدام أعشاب طبية بغرض التنحيف أو إنقاص الوزن ؟	Binary	0 = لا (n=190, 66.2%) 1 = نعم (n=97, 33.8%)	Weight-loss herbal use screening
18	weight_loss_herbs	18.أي من هذه الأعشاب استخدمتها للتنحيف؟	Multiple choice	Green tea (90.7%) Senna (17.5%) Buckthorn (11.3%) Green coffee (4.1%)	Conditional on Q17=1 (n=97)
19	slimming_adulteration	19.هل تعتقد أن هناك حالات غش بمواد دوائية في وصفات التنحيف؟	Categorical	1 = بشدة نعم / نعم 2 = ربما 3 = لا / أعرف لا	Awareness of chemical adulteration
20	tonic_adulteration	20.هل تعتقد أن هناك حالات غش في خلطات العسل المقوية بمركبات دوائية؟	Categorical	1 = بشدة نعم / نعم 2 = ربما 3 = لا / أعرف لا	Awareness of adulterated tonics
21	toxicity_awareness	21.هل تعتقد أن الإفراط في استخدام الأعشاب الطبية قد يسبب ضرراً للكبد أو الكلى ؟	Categorical	1 = بالتأكيد نعم (30.0%) 2 = ربما (42.2%) 3 = لا (طبيعية لأنها) (12.2%) 4 = أعرف لا (15.7%)	Organ toxicity awareness (72.2% aware/suspect)
22	unconsulted_use	22.كم مرة تستخدم الأعشاب الطبية* دون استشارة طبيب أو صيدلاني*	Ordinal	1 = دائماً (20.9%) 2 = غالباً (24.4%) 3 = أحياناً (32.4%) 4 = نادراً (16.7%) 5 = أبداً (5.6%)	Self-directed consultation frequency
23	adverse_effects	23.هل سبق أن شعرت بأي أعراض جانبية بعد استخدام	Multiple	No adverse effects (70.7%)	Self-reported adverse

		أعشاب طبية ؟	choice	Diarrhea (12.2%) Abdominal cramps (11.5%) Nausea/vomiting (8.4%)	experiences
24	dose_safety_belief	24.هل تعتقد أن الأعشاب آمنة بأي جرعة وليس لها أي آثار جانبية ؟	Categorical	1 = لا (49.8%) 2 = ربما (26.5%) 3 = نعم (13.6%) 4 = أعرف لا (10.1%)	Dose-dependent safety awareness
25	spice_toxicity_belief	25.هل تعتقد أن هناك توابل وبهارات شائعة لها أضرار عند استخدامها بجرعات عالية؟	Categorical	1 = نعم 2 = ربما 3 = لا / أعرف لا	Culinary spice safety awareness
26	dependence_awareness	26.هل تعلم بوجود أعشاب طبية قد تسبب الإدمان أو الاعتماد عليها؟	Categorical	1 = جيداً ذلك أعرف (27.9%) 2 = معرفة لكن سمعت محدودة (40.1%) 3 = عام بشكل سمعت (9.1%) 4 = إطلاقاً أسمع لم (23.0%)	Habit-forming herbal awareness
27	dependence_mechanism	27.هل يمكن لبعض الأعشاب المهدئة/المنشطة أن تسبب اعتماداً نفسياً أو جسدياً؟	Categorical	1 = بالتأكيد نعم 2 = الاستخدام في ربما الطويل 3 = أعتقد لا / أعرف لا	Perception of psychological dependence
28	social_media_risk_cause	28.ماهو السبب الرئيسي لانتشار الوصفات العشبية الخاطئة على وسائل التواصل؟	Multiple choice	All of the above Lack of content regulation Desire for fast/cheap solutions Unaware users / Folklore	Perceived drivers of digital misinformation
29	app_interest	29.إذا تم تطوير تطبيق ذكي مجاني باللغة العربية ...هل ستستخدمه؟	Categorical	1 = بالتأكيد نعم (64.8%) 2 = ربما (27.5%) 3 = لا ربما (2.1%) 4 = لا (5.6%)	Demand for Arabic mHealth app (92.3% interest)

30	open_comments	30. هل لديك أي اقتراحات أو ملاحظات إضافية حول استخدام الأعشاب في سوريا ؟	Free-text String	Optional free-text comments recoded and analyzed qualitatively in S4 Appendix	Analyzed via inductive thematic analysis

3. Derived Analytical Variables

Derived Variable	Type	Definition / Recoding Rule	Analytical Purpose
residence_inside_syria	Binary	1 = Resides inside Syria (n=218, 76.0%); 0 = Resides outside Syria (n=69, 24.0%)	Parsed from Q3 string entries
latakia_governorate	Binary	1 = Latakia Governorate resident (n=178, 62.0%); 0 = Other residence	Identified within inside-Syria group
herb_drug_aware_bin	Binary	1 = Aware (Q12=1, 65.5%); 0 = Unaware (Q12=0, 34.5%)	Primary outcome in Test 1
natural_safe_agree_bin	Binary	1 = Agree/Strongly Agree (Q13 in [1,2], 45.6%); 0 = Neutral/Disagree (54.4%)	Safety belief endorsement in Test 2
unconsulted_use_bin	Binary	1 = Always/Often/Sometimes (Q22 in [1,2,3], 77.7%); 0 = Rarely/Never (22.3%)	Self-directed use in Test 3
app_interest_definite	Binary	1 = Definite Yes (Q29=1, 64.8%); 0 = Maybe/Probably Not/No (35.2%)	mHealth demand outcome in Test 4